

Java 程序设计



授课人：何毅
办公室：1909



CITY INSTITUTE
城市学院

第11讲 内容向导

11.1 常用组件

11.2 菜单组件



11.1 常用组件

➤各种用户界面组件:

JButton、JLabel、JTextField、JTextArea、
JComboBox、JList、JCheckBox、JRadioButton、
JMenuBar、JMenu、JMenuItem、JCheckBoxMenuItem、
JRadioButtonMenuItem、JScrollBar、JScrollPane、
JTabbedPane等



文件 编辑 帮助

JLabel: JComboBoxItem1 ▼

JCheckBox: ☒ JCheckBox1 ☒ JCheckBox2

JRadioButton: ☒ JRadioButton1 ☐ JRadioButton2 ☐ JRadioButton3

JTextArea in JScrollPane:

This is a JTextArea
line1
line2
line3

JList: ONE
TWO
THREE

JSpinner: JButton



■ 1. JButton类

- **JButton**组件表示一个命令按钮，一般用于完成某个特定的功能。它的常用方法如下：
- **public JButton();**
- **public JButton(String text);** // text表示按钮标签
- **public void setLabel(String text);**//设置按钮标签是text
- **public String getLabel();**// 获取按钮标签



■ 2. JLabel类

- JLabel标签是简单的Swing组件，用于显示一行文本、一个图标。它的常用方法如下：
- `public JLabel ();`
- `public JLabel (String text);` // text表示标签文本内容
- `public JLabel (Icon image);` // image为显示的图标
- `public JLabel (String text, Icon icon, int horizontalAlignment);` // 指定文本、图标和水平对齐方式
- `public String getText();` // 获取文本
- `public void setText(String text);` // 设置文本



■ 3. JTextField类

- JTextField用于显示和编辑单行文本，它的常用方法如下：
- `public JTextField ();`
- `public JTextField (String text);`//text表示初始文本
- `public JTextField (int columns);`//columns表示初始列数
- `public String getText();`// 获取文本
- `public void setText(String text);`//设置文本为text
- `public void setEditable(boolean b);`// 设置文本框是否可以被修改



- **4.JPasswordField类**
- 密码框**JPasswordField**允许用户在其中输入单行密码，但输入的字符回显时以“*”代替。它的常用方法如下：
- **public JPasswordField ();**
- **public JPasswordField (String text);**//text表示初始文本
- **public char[] getPassword();**//获得密码框内容



■ 5. JRadioButton类

- 单选按钮JRadioButton的默认图标是一个小圆圈，被选中时，圆圈内会有一个小圆点。在添加单选按钮时，还应该设计ButtonGroup按钮组类，用于将多个单选按钮归于一组。
- 它的常用方法如下：
- `public JRadioButton ();`
- `public JRadioButton (String text);`//text为单选按钮初始标签文本
- `public JRadioButton (String text,Icon icon,Boolean selected);`//指定初始文本、图标和被选状态



■ 6. JCheckBox类

- 复选框可以用来实现多项选择，一个复选项选中与否的状态变化，不会影响到其它复选框。通常情况下，复选框由一个方框和一个标签组成。
- 它的常用方法如下：
- **public JCheckBox ();**
- **public JCheckBox (Icon icon);**//icon为初始化图标
- **public JCheckBox (String text);**//text为初始化标签文本
- **public JCheckBox (String text,Icon icon,Boolean selected);**//指定初始化的文本、图标和被选状态





■ **Component**类的常用方法

- **public void setBackground(Color c) :** 设置背景颜色
- **public void setBounds(int x, int y, int width, int height):**
设置位置坐标和大小
- **public void setFont(Font f):** 设置字体
- **public void setLocation(int x, int y):** 设置位置坐标
- **public void setSize(int width, int height):** 设置大小
- **public void setVisible(boolean b):** 设置可见性
- **public Font getFont():** 获得字体
- **public void addKeyListener(KeyListener l):** 增加键盘监听
- **public void addMouseListener(MouseListener l):** 增加鼠标监听



11.2 菜单

➤ 菜单

能够简化选择，广泛用于各种视窗应用程序。

- 一个 JFrame或JApplet可以拥有一个 JMenuBar，用来存放菜单， JMenuBar 可以看作是存放菜单的上层组件。菜单由用户可选择（或开关）的菜单项组成。





1. 菜单栏JMenuBar

- 菜单栏JMenuBar是窗口中用于容纳菜单JMenu的容器。

方法声明	方法说明
<code>public JMenuBar ()</code>	默认构造方法，创建新的菜单栏
<code>public JMenu add(JMenu c)</code>	将指定的菜单追加到菜单栏的末尾



2. 菜单JMenu

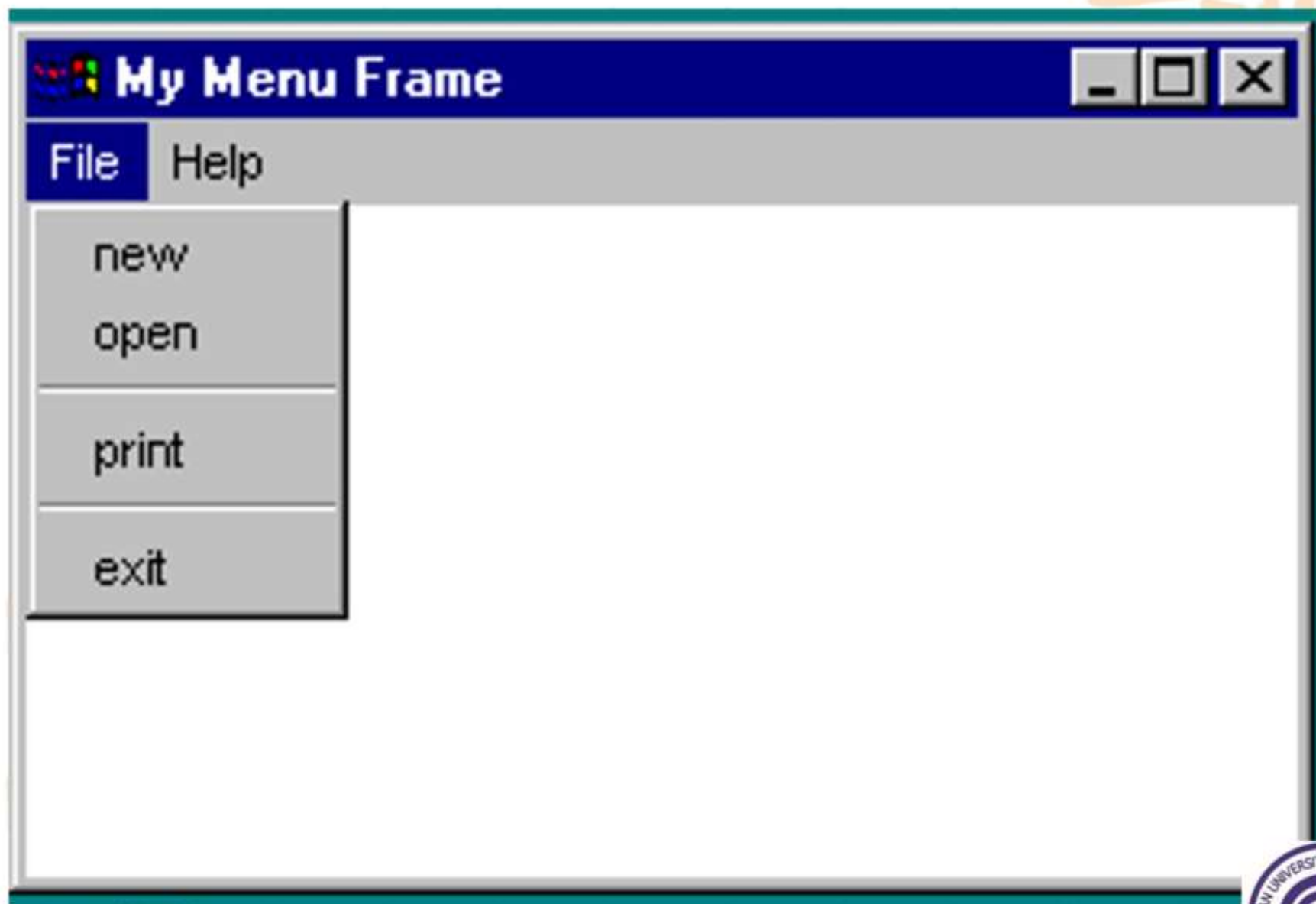
- 菜单JMenu是若干个菜单项JMenuItem或子菜单的容器，它能被添加到JMenuBar或其它JMenu中。

方法声明	方法说明
<code>public JMenu()</code>	默认构造方法，创建没有文本的新菜单
<code>public JMenu(String s)</code>	构造方法，用提供的字符串作为文本构造一个新菜单
<code>public Component add(Component c)</code>	将某个组件追加到此菜单的末尾
<code>public JMenuItem add(JMenuItem menuItem)</code>	将某个菜单项追加到此菜单的末尾
<code>public void addSeparator()</code>	将新分隔符追加到菜单的末尾

3.菜单项JMenuItem

- 菜单项JMenuItem是组成菜单或快捷菜单的最小单位，不可分解，用于完成特定功能。

方法声明	方法说明
<code>public JMenuItem ()</code>	默认构造方法，创建不带文本或图标的菜单项
<code>public JMenuItem (String text)</code>	构造方法，创建带有指定文本的菜单项
<code>public void setAccelerator(KeyStroke keystroke)</code>	为菜单项设置快捷键



➤ 创建菜单并将菜单添加到菜单栏当中。

➤ 下述代码创建了两个菜单：File 和 Help，并将其添加到菜单栏jmb中：

```
JMenu fileMenu = new JMenu("File");  
JMenu helpMenu = new JMenu("Help");  
jmb.add(fileMenu);  
jmb.add(helpMenu);
```



➤在菜单中添加菜单项。

➤将菜单项new、open、分隔线、print、另一条分隔线和exit添加到File菜单中。

```
fileMenu.add(new JMenuItem("new"));  
fileMenu.add(new JMenuItem("open"));  
fileMenu.addSeparator();//在菜单中添加一条  
                        分隔线
```

```
fileMenu.add(new JMenuItem("print"));  
fileMenu.addSeparator();  
fileMenu.add(new JMenuItem("exit"));
```



复习与预习

复习

常用组件

菜单组件

预习

事件触发

